

Задание 4.

Тема: Оптимизация архитектуры нейронной сети с помощью эволюционных алгоритмов.

Цель задания: Разработать эволюционную программу для автоматического подбора структуры полносвязной нейронной сети, предназначенной для классификации данных в условиях большого набора признаков.

Условия задания:

1. Генотип особи:

В качестве особи выступает вектор параметров архитектуры нейронной сети:

1. количество скрытых слоев;
2. количество нейронов в каждом слое;
3. тип функции активации;
4. коэффициент регуляризации.

2. Программа должна:

1. использовать эволюционный алгоритм для поиска «оптимальной» конфигурации нейросети;
2. обрабатывать набор данных (датасет выбираете сами), содержащий не менее 50–100 входных признаков (имитация Big Data);
3. фокусироваться на максимизации точности классификации (Ассигасу) при минимизации сложности модели (количества обучаемых параметров).

3. Механизм оценки (Фитнес-функция):

1. для каждой особи (архитектуры) строится временная модель нейронной сети;
2. сеть обучается на тренировочной выборке фиксированное количество эпох;
3. значение фитнес-функции вычисляется на основе точности на валидационной выборке с «штрафом» за избыточное количество слоёв (чтобы модель не росла бесконечно).

Цель эволюции: найти архитектуру, которая обеспечивает высокую обобщающую способность без эффекта переобучения.

Требования к реализации:

- **Мутация:** случайное изменение числа нейронов в слое или добавление/удаление слоя (можно дополнять).

- **Модель данных:** использование реального или синтетического датасета большого объема (например, классификация типов лесного покрова или диагностика на основе медицинских показателей).
- **Графический интерфейс / Визуализация:**
 - график обучения: изменение лучшей и средней точности (Accuracy) в популяции от поколения к поколению;
 - визуализация структуры лучшей нейронной сети (схема слоёв);
 - матрица ошибок (Confusion Matrix) для лучшего найденного решения.

Вывод результатов:

- точность (Accuracy / F1-score) финальной модели;
- полное описание архитектуры (количество слоёв, нейронов, функции активации);
- сравнение результата эволюционного поиска с «базовой» моделью (созданной вручную).

Рекомендации:

- начните с небольшой популяции (10–20 особей) и 20–30 поколений из-за временных затрат на обучение каждой сети;
- используйте «раннюю остановку» (Early Stopping) при обучении моделей внутри эволюции для экономии ресурсов;
- применяйте элитизм, чтобы не терять самую точную архитектуру при случайных мутациях.